

Учебно-методический комплекс: Основы электробезопасности для неэлектротехнического персонала

Введение. Природа угрозы и фактор внезапности

Электрический ток представляет собой скрытую угрозу повышенной опасности. Главная проблема заключается в том, что человек не способен обнаружить напряжение на расстоянии: ток не имеет цвета, запаха и не издает звуков, различимых без применения специальных контрольно-измерительных приборов.

Любые рабочие и нерабочие места, на которых присутствует электрооборудование под напряжением, в том числе стандартные офисные электроприемники, являются потенциально опасными. Пренебрежение правилами эксплуатации приводит к тяжелым электротравмам, инвалидизации и летальным исходам. Данный курс разработан для того, чтобы сформировать у сотрудников четкое понимание физики электротравм и алгоритмов безопасного поведения как в условиях современного офиса, так и на производственных объектах.

Раздел 1. Механизм воздействия электрического тока на организм человека

Организм человека выступает в роли проводника электрического тока. Сопротивление тела — это переменная величина, которая нестабильна и зависит от множества факторов: влажности кожных покровов, параметров электрической цепи, а также общего физиологического состояния сотрудника. Здоровый человек переносит удар током легче, в то время как наличие сердечно-сосудистых заболеваний или работа в помещениях с повышенной влажностью и температурой резко снижают сопротивление тела, многократно увеличивая тяжесть последствий.

Проходя через живые ткани, электрический ток производит одновременно четыре вида разрушительного воздействия:

1. **Термическое действие:** Проявляется в виде экстремального нагрева тканей на пути протекания тока. Это приводит к тяжелым внешним и внутренним ожогам кожи, кровеносных сосудов и внутренних органов.
 - *Практический пример:* Короткое замыкание в распределительном щите телекоммуникационного оборудования или серверной стойке может сопровождаться образованием электрической дуги, температура которой мгновенно испаряет ткани на открытых участках тела.
2. **Электролитическое действие:** Ток запускает процесс электролиза — разложения органических жидкостей (крови и лимфы). Это влечет за собой необратимое изменение их физико-химического состава.
3. **Механическое (динамическое) действие:** Возникновение избыточного давления в тканях из-за резкого нагрева тканевой жидкости и судорожных сокращений мышц. Это может привести к разрывам кожи, кровеносных сосудов, связок и даже к вывихам суставов.
4. **Биологическое действие:** Раздражение и возбуждение живых тканей организма, сопровождающееся нарушением нормальных внутренних биоэлектрических процессов. Основная опасность — паралич дыхательной системы и остановка сердца.

Раздел 2. Маршруты тока и критические пороги

Тяжесть полученных травм и вероятность летального исхода напрямую зависят от того, по какому пути электрический ток прошел через тело сотрудника. Ток всегда ищет кратчайший путь для замыкания цепи.

Классификация путей протекания тока:

- **«Нога – Нога» (Шаговое напряжение):** Считается наименее опасным маршрутом, так как разряд не проходит через жизненно важные органы (сердце, мозг). Однако воздействие носит рефлекторный характер. *Пример:* Сотрудник, проходящий по парковой зоне или территории предприятия, где на влажную землю упал оборванный провод линии электропередачи. Опасность в том, что судорога ног приводит к падению, и путь тока мгновенно меняется на более опасный.
- **«Рука – Рука» и «Рука – Нога»:** Опасные пути, при которых ток пересекает грудную клетку, воздействуя на сердечную мышцу и легкие. *Пример:* Касание неисправного металлического корпуса медицинского аппарата одной рукой, в то время как другая рука опирается на заземленный металлический стол.
- **«Голова – Рука» и «Голова – Нога»:** Наиболее критические и часто фатальные маршруты поражения. Разряд проходит через центральную нервную систему (головной мозг) и сердце.

Переменный ток против Постоянного: В стандартных электросетях используется переменный ток с частотой 50 Гц. Именно он считается наиболее агрессивным для человека.

- Уже при силе переменного тока в **5–7 мА** начинаются судороги и усиливаются болевые ощущения.
- При достижении порога **10–15 мА** боль становится невыносимой, и сотрудник физически не может самостоятельно оторвать руки от токоведущих частей (порог неотпускающего тока).
- При **100 мА** фибрилляция (хаотичное сокращение) сердца наступает через 2–3 секунды, что приводит к полной остановке кровообращения.
- При напряжении в сети свыше 500 В наибольшую угрозу начинает представлять постоянный ток, так как от источника такого напряжения невозможно освободиться без посторонней помощи.

Раздел 3. Классификация переносных электроприемников по степени защиты

Переносной электроприемник — это устройство, которое перемещается вручную к месту использования и подключается к источнику питания с помощью гибкого кабеля и разъемных соединений (вилки и розетки).

Сотрудникам с I группой по электробезопасности необходимо понимать, что уровень угрозы напрямую зависит от класса защиты оборудования (согласно ГОСТ 12.2.007.0-75). Чем выше класс, тем надежнее изоляция токоведущих частей от пользователя:

- **Класс 0:** Оборудование имеет только базовую (рабочую) изоляцию. Элементы для заземления металлического корпуса отсутствуют. Использование допускается исключительно в помещениях без повышенной электрической опасности. Примеры: устаревшие модели электроплиток, потолочные люстры. Рекомендуется по возможности изымать оборудование данного класса из эксплуатации, заменяя его на более безопасные аналоги.
- **Класс 01:** Устройство имеет рабочую изоляцию и оснащено элементом для заземления на корпусе, однако питающий провод не содержит заземляющей жилы. Эксплуатация строго регламентирована и допускается только при условии стационарного подключения к контуру заземления.

- **Класс I:** Оборудование оснащено рабочей изоляцией и системой защитного заземления корпуса. Заземление реализуется через специальную жилу в кабеле и заземляющий контакт в штепсельной вилке. Эксплуатация разрешена в любых помещениях, но строго при условии исправности контура заземления в сети предприятия. Примеры: персональные компьютеры, микроволновые печи, офисная техника.
- **Класс II:** Оборудование с двойной или усиленной изоляцией. Корпус таких устройств конструктивно защищен и не требует заземления. Риск поражения током при повреждении внутренней проводки минимален. Примеры: электродрели, фены, пылесосы.
- **Класс III:** Оборудование, получающее питание от источников безопасного сверхнизкого напряжения (не выше 42 В постоянного или 36 В переменного тока). Риск получения электротравмы от самого устройства отсутствует. Примеры: сканеры и ноутбуки с внешними блоками питания, аккумуляторные фонари. Важно учитывать, что безопасность эксплуатации в данном случае зависит от степени защиты самого внешнего блока питания, подключаемого к сети 220 В.

Раздел 4. Регламент подготовки и безопасной эксплуатации электрооборудования

Во избежание электротравм, каждый сотрудник перед началом работы с электроприборами обязан соблюдать строгий порядок действий из семи шагов:

1. **Проверка документации:** Определить класс защиты устройства по техническому паспорту и ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
2. **Визуальный осмотр:** Проверить комплектность прибора и надежность крепления всех его деталей.
3. **Осмотр коммуникаций:** Тщательно обследовать питающий кабель, его защитную трубку (у основания вилки) и саму штепсельную вилку на предмет заломов, трещин и оголенных проводов.
4. **Проверка изоляции корпуса:** Убедиться в целостности рукояток, защитных кожухов и внешних панелей оборудования.
5. **Тестирование органов управления:** Проверить исправность механизма выключателя (он должен работать четко, без заеданий).
6. **Порядок коммутации:** Соблюдать последовательность: сначала подключить шнур питания к самому электроприемнику (если кабель съемный), и только после этого вставлять вилку в сетевую розетку. Отключение производится в строго обратном порядке.
7. **Порядок действий при обнаружении дефектов:** В случае выявления неисправностей категорически запрещается начинать или продолжать работу. Необходимо немедленно обесточить прибор и сообщить о поломке электротехническому персоналу.

Строгое ограничение полномочий: Сотрудникам, относящимся к неэлектротехническому персоналу, категорически запрещается самостоятельно вскрывать корпуса приборов, ремонтировать кабели, а также тестировать устройства защитного отключения (УЗО) и проверять контуры заземления. К выполнению данных задач допускается исключительно электротехнический персонал.

Раздел 5. Общие требования личной электробезопасности

Для обеспечения безопасности в условиях офиса и производственных помещений, каждый сотрудник обязан неукоснительно соблюдать следующие правила:

- Подключать электрооборудование только исправной штепсельной вилкой в визуально целую и надежно закрепленную розетку.
- Запрещается включать одновременно большое количество мощных электроприборов (чайники, обогреватели, микроволновые печи) в один сетевой фильтр или розетку во избежание токовой перегрузки сети и пожара.
- Не использовать устройства с видимыми повреждениями изоляции сетевого шнура.
- Кабель электроприбора должен быть защищен от соприкосновения с горячими, сырыми и масляными поверхностями. Категорически запрещается наступать на проложенные по полу кабели и временную электропроводку.
- Строго запрещается касаться труб центрального отопления, водопроводных кранов или любых заземленных металлических конструкций здания, одновременно удерживая рукой включенный электроприбор.
- По окончании рабочей смены всё переносное электрооборудование должно быть отключено от сети.
- Сотрудники обязаны строго соблюдать требования плакатов и знаков электробезопасности (запрещающих, предупреждающих, предписывающих), размещенных на территории предприятия.

Раздел 6. Зона растекания тока и шаговое напряжение

Аварийная ситуация может возникнуть даже без прямого физического контакта с электрооборудованием. Если оборванный провод линии электропередачи (или кабель под напряжением) падает на землю или железобетонный пол, электрический ток начинает растекаться по поверхности концентрическими кругами. Эта зона представляет собой смертельную угрозу.

Шаговое напряжение — это разность потенциалов между двумя точками на поверхности земли (или пола), находящимися на расстоянии одного шага друг от друга.

- **Радиус поражения:** Опасная зона составляет **до 8 метров** от точки касания провода земли (на влажном грунте или в сырых помещениях этот радиус может увеличиваться).
- **Механизм травмы:** Если сотрудник сделает обычный шаг внутри этой зоны, ток пойдет по маршруту «Нога – Нога». Возникает резкая непроизвольная судорога мышц ног. Человек падает на землю, после чего цепь мгновенно перестраивается в смертельные маршруты («Рука – Нога» или «Голова – Нога»), поражая сердце и дыхательную систему.

Регламент эвакуации из зоны шагового напряжения:

1. При обнаружении лежащего на земле провода категорически запрещается к нему приближаться.
2. Если вы внезапно оказались в радиусе 8 метров от источника, запрещено бежать, делать широкие шаги или отрывать подошвы от поверхности.
3. Выход из опасной зоны осуществляется исключительно **«гусиным шагом»**: передвигайте ступни, не отрывая их от земли и друг от друга (пятка перемещаемой ноги должна скользить вплотную к носку опорной ноги).

4. Продолжайте движение таким образом до выхода за пределы 8-метровой зоны.

Раздел 7. Диагностика состояния пострадавшего: Клиническая и биологическая смерть

В случае поражения электрическим током счет идет на минуты. Если пострадавший находится без сознания, оказывающий помощь обязан оперативно оценить его состояние, чтобы определить целесообразность проведения реанимационных мероприятий. Существует два критических состояния:

1. Клиническая смерть (Обратимый этап): Переходный период между жизнью и смертью, наступающий сразу после остановки сердца. Дыхание и пульс отсутствуют, зрачки расширены и не реагируют на свет. При этом клетки коры головного мозга еще сохраняют жизнеспособность.

- **Окно для спасения:** Продолжительность клинической смерти составляет всего **4–6 минут**. Если в этот промежуток времени начать сердечно-легочную реанимацию (СЛР), кровообращение можно искусственно поддерживать, сохраняя шансы на выживание.

2. Биологическая смерть (Необратимый этап): Наступает по истечении 6–8 минут после остановки кровообращения. Характеризуется массовой и необратимой гибелью клеток головного мозга. Реанимационные мероприятия на данном этапе неэффективны. Определить биологическую смерть можно по четырем достоверным признакам:

- **Трупное окоченение:** Потеря эластичности мышц (начинается с фаланг пальцев и жевательных мышц).
- **Помутнение роговицы:** Глаз теряет естественный блеск, покрывается мутной пленкой (появляется «селедочный блеск»).
- **Симптом «Кошачьего глаза»:** При легком сдавливании глазного яблока с боков зрачок принимает вертикальную, овальную форму (следствие падения внутриглазного давления).
- **Трупные пятна:** Появление багрово-синюшных пятен на участках тела, соприкасающихся с поверхностью земли или пола.

Важно: При отсутствии явных признаков биологической смерти сотрудник обязан считать пострадавшего находящимся в состоянии клинической смерти и незамедлительно приступить к оказанию первой помощи. Право констатировать смерть имеет только медицинский работник.

Раздел 8. Алгоритм оказания первой помощи при электротравме

С 1 сентября 2024 года действует обновленный порядок оказания первой помощи (утвержден Приказом Минздрава России № 220). Во избежание ошибок в стрессовой ситуации, необходимо действовать строго по 11-шаговому регламенту:

1. **Оценка безопасности обстановки.** Осмотрите место происшествия. Выявите и устраните источник угрозы (отключите рубильник, вытащите вилку из розетки, отбросьте оборванный провод сухой деревянной палкой или доской). *Категорически запрещается прикасаться к пострадавшему голыми руками, пока он находится под напряжением.* Если устранить угрозу невозможно, немедленно вызывайте экстренные службы.
2. **Остановка жизнеугрожающих кровотечений.** При наличии обильных артериальных или венозных кровотечений (например, при падении с высоты после удара током), наложите жгут или давящую повязку.
3. **Проверка наличия сознания.** Громко обратитесь к пострадавшему с вопросом (например: «Вам нужна помощь?»). Осторожно встряхните его за плечи. Если реакции нет — сознание отсутствует.

4. **Проверка дыхания и пульса.** Восстановите проходимость дыхательных путей (запрокиньте голову пострадавшего, выдвиньте нижнюю челюсть). Проверьте наличие нормального дыхания (визуально, на слух, осязанием) и пульса на сонной артерии в течение 10 секунд.
5. **Проведение сердечно-легочной реанимации (СЛР).** При отсутствии дыхания и пульса немедленно приступайте к непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции легких (в соотношении 30 нажатий к 2 вдохам).
6. **Подробный осмотр.** Если пострадавший дышит, проведите быстрый, но внимательный осмотр тела с головы до ног на наличие электрических ожогов, переломов и других сопутствующих травм.
7. **Оказание помощи при выявленных травмах.** Наложите стерильные повязки на места электрических ожогов, иммобилизируйте (обездвижьте) сломанные конечности.
8. **Помощь в приеме лекарственных препаратов.** Допускается помощь пострадавшему в приеме медикаментов, но *исключительно тех, которые были ранее назначены ему лечащим врачом* и имеются при нем. Самостоятельно назначать таблетки запрещено.
9. **Придание оптимального положения тела.** Если пострадавший без сознания, но дышит стабильно, переведите его в устойчивое боковое положение, чтобы исключить западание языка и асфиксию рвотными массами.
10. **Вызов скорой медицинской помощи.** Если вы не сделали этого на первом этапе, немедленно свяжитесь со службой спасения (112) или скорой помощью (103). При электротравмах госпитализация обязательна, даже если человек чувствует себя удовлетворительно (существует риск отложенной остановки сердца).
11. **Контроль состояния.** Непрерывно мониторьте наличие дыхания и пульса у пострадавшего до момента передачи его бригаде скорой медицинской помощи. Оказывайте психологическую поддержку, если он в сознании.